NO CAP
ป้ายนี้ไม่มีหลอก

MUICT & THE MALL HACKATHON 2026



"ที่ว่างเยอะขนาดนี้... แล้วทำไมยังหาไม่เจอ?"

Pain Point

1



ป้ายบอกที่จอดรถปัจจุบันนับแค่

“ ช่องว่างที่เหลือ ”

แต่ไม่นับรถที่กำลังขับวนหาที่จอดอยู่


ว่าง
5
EXIT
ชั้น 3
P3
P


ชั้น 3
ว่าง 12

Problem

- ป้ายปัจจุบันวัดแค่ **“ช่องว่างที่เหลือ”** ข้อมูลนี้ **“ไม่นับรถที่กำลังวิ่งเข้ามาแย่งช่องเดียวกัน”**
- คนขับตัดสินใจจาก **“รถที่กำลังแย่งช่อง”** ไม่ใช่ช่องว่างเฉยๆ **“ไม่มีป้ายไหนวัดตัวเลขนี้”**

ช่องว่าง
(ที่ป้ายบอก)

+

รถที่วิ่งเข้ามาจริง
(ป้ายหรือระบบมองไม่เห็น)

=

ไม่มีที่จอด
(รถที่วิ่งเข้ามาอาจไม่มีช่องจอด เพราะไม่มีป้ายไหนวัดจำนวนรถที่กำลังแย่งช่องนี้เลย)

เลี้ยวผิด **1** ครั้ง ---> วนเพิ่ม **~400 เมตร**, เสียเวลา **~2 นาที** ---> ปล่อย **CO2e +66 g**
ถ้าห้างมีรถเข้า **3,000 คัน/วัน** และ **1 ใน 5 คัน**เลือกชั้นผิด รวมแล้วลูกค้าทั้งหมดเสียเวลาไป **20 ชั่วโมง** + ปล่อย **CO2e 40 กก.**

ข้อมูลจึงคลาดเคลื่อนมากที่สุด ในช่วงเวลาที่รถหนาแน่น ซึ่งเป็นช่วงที่คนขับต้องการข้อมูลที่แม่นยำที่สุด

ผลคือคนขับไม่เชื่อป้าย เพราะเจอข้อมูลผิดซ้ำๆ จนเลิกดูป้ายไปเลย

Solution

5

- เปลี่ยนตัวแปรที่วัด จาก **“ช่องว่างที่เหลือ”** เป็น **“จำนวนรถที่กำลังแย่งช่องจอดบนชั้นนั้น”**
  ใช้ข้อมูล 2 ชุดที่ศูนย์การค้าตรวจวัดอยู่แล้ว ไม่ต้องวางระบบเซนเซอร์ใหม่ทั้งหมด
- **ติดกล้องนับรถขนาดเล็ก 2 ตัวต่อชั้น ที่ทางลาด**

ช่องว่าง
(จากเซนเซอร์เดิม)

−

จำนวนรถที่อยู่บนชั้น
(จากกล้อง)

=

รถที่กำลังวนหาที่จอด
(ตัวเลขที่แสดงบนป้าย ได้จากการลบกันตรง ๆ ไม่ใช่การประมาณการ)

แสดงผลแค่ 2 สถานะ ให้ตัดสินใจได้ใน 1–2 วินาที: "เข้าได้เลย" หรือ "ขึ้นชั้นบน"


FL 3 P3
RAMP UP
0 AVAIL • 14 AVAIL ↑ LVL 4
ชั้น 3
P3
P
RAMP


ชั้น 3
ว่าง 0

Environment

166 gCO2e/km

อัตราปล่อยก๊าซขั้นต่ำของรถเบนซินส่วนบุคคลในไทย ใช้เป็นเกณฑ์คำนวณ

~66 gCO2e

ที่ลดได้ต่อครั้ง จากการช่วยไม่ให้เลี้ยวผิด 1 รอบ (~400 m, 2 นาที)

40–90%

CO2 ที่เพิ่มขึ้นบนทางลาดชัน ≥5% เทียบกับทางราบ (Wyatt, Li and Tate, 2014)

▪ ที่ศูนย์การค้าที่มีรถเข้า 3,000 คันในวันเสาร์ **หากคนขับเลือกชั้นผิด 1 ใน 5 คัน** จะเทียบเท่ากับเวลาของลูกค้ารวมกันถึง **20 ชั่วโมง** และเกิด C**O2e ราว 40 kg** ภายในวันเดียว

Social & Governance

มิติด้านสังคม (Social)

- เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ภายในอาคารระบบปิด ลูกค้าต้องเดินผ่านพื้นที่นี้ทุกครั้ง
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง **ท่ามกลางไอเสียของรถที่วนหาที่จอด**

ธรรมาภิบาลและความเป็นส่วนตัว (Governance)

- กล้องวิเคราะห์ภาพในตัวเครื่องเอง และส่งออกมาเฉพาะตัวเลขยอดนับ **ไม่บันทึกวิดีโอ ไม่อ่านป้ายทะเบียน**
- จึงไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้รั่วไหล ถูกขอเรียกดู หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

SECONDARY KPIs

ตัวชี้วัด 4 ตัว

Beyond time saved — five more signals tracked in parallel

COMPLIANCE

อัตราทำตามคำแนะนำ

คนขับทำตามคำแนะนำบนป้ายบ่อยแค่ไหน

FLOORS PASSED

จำนวนชั้นที่ขับผ่าน

รถต้องขับผ่านกี่ชั้น ก่อนจะได้จอด

QUEUE

ความยาวแถวรถ

แถวรถตรงทางลาดขึ้นลงยาวแค่ไหน

AIR QUALITY

คุณภาพอากาศ

ปริมาณ CO และ PM2.5 พร้อมชั่วโมงพัดลมระบายอากาศทำงาน

KPI DATA MAP

ตัวชี้วัดทั้งหมด มาจากฮาร์ดแวร์ไหนบ้าง

Every KPI traced back to the sensor that already produces it

กล้องนับรถที่ทางลาด

2 ตัวต่อชั้น

- **จำนวนรถที่ผ่านแต่ละชั้น**
- **ความยาวแถวรถ**
- **จำนวนรถทั้งหมดที่เข้ามา (guardrail)**

เซนเซอร์ประจำช่องจอด

ของเดิมที่ศูนย์ฯ มีอยู่

- **ตัวเลข contention (ร่วมกับกล้องทางลาด)**

Log การแสดงผลบนป้าย

บันทึกทุกครั้งที่เปลี่ยนข้อความ

- **อัตราที่คนขับทำตามคำแนะนำ**
- **ความถี่การเปลี่ยนคำแนะนำ (sign stability)**

เซนเซอร์วัดอากาศ

ติดตั้งร่วมกับชุดกล้อง

- **ปริมาณ CO และ PM2.5**
- **ชั่วโมงที่พัดลมระบายอากาศทำงาน**